

INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO-C-CB01-M2

Área personal / Mis cursos / INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO-C-CB01-M2 / 1ª Parcial / 1ª Parcial

Comenzado el: jueves, 6 de mayo de 2021, 08:30
Estado: Finalizado
Finalizado en: jueves, 6 de mayo de 2021, 10:34
Tiempo empleado: 2 horas 4 minutos
Calificación: 98,00 de 100,00

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO



Mostrar una página cada vez
Finalizar revisión

Pregunta 1

Correcta
Puntos: 15,00
sobre 15,00
Marcar pregunta

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 5$. Entonces

Seleccione una:

- ☐ No hay datos suficientes para calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3a_n}{n^2} \right)^n$
- ☒ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3a_n}{n^2} \right)^n = e^{15}$
- ☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3a_n}{n^2} \right)^n = e^{\frac{1}{5}}$
- ☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3a_n}{n^2} \right)^n = +\infty$

La respuesta correcta es: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3a_n}{n^2} \right)^n = e^{15}$

Pregunta 2

Correcta
Puntos: 15,00
sobre 15,00
Marcar pregunta

Sea g una función real tal que $\lim_{x \rightarrow 6} g(x) = +\infty$. Entonces

Seleccione una:

- ☐ $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^3 - 7x + 6}{x^3 - 8x + 12} \cdot \frac{\arcsin(g(x))}{g(x)} = \frac{5}{4}$
- ☒ $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^3 - 7x + 6}{x^3 - 8x + 12} \cdot \frac{\arcsin(g(x))}{g(x)} = 0$
- ☐ Ninguna de las otras opciones es correcta.
- ☐ No hay datos suficientes para calcular $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^3 - 7x + 6}{x^3 - 8x + 12} \cdot \frac{\arcsin(g(x))}{g(x)}$

La respuesta correcta es: $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^3 - 7x + 6}{x^3 - 8x + 12} \cdot \frac{\arcsin(g(x))}{g(x)} = 0$

Pregunta 3

Correcta
Puntos: 15,00
sobre 15,00
Marcar pregunta

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función real tal que $C^+(f) = \{-4; 4\}$ y $C^0(f) = \{-4; 4\}$ y sea $h(x) = f(x) \cdot \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2 - 9}{18} \right)$, donde h está definida donde tiene sentido la expresión anterior. Entonces

Seleccione una:

- ☒ $C^+(h) = (-\infty; -5) \cup (-4; -3) \cup (3; 4) \cup (5; +\infty)$
- ☐ $C^+(h) = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$
- ☐ $C^+(h) = (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$
- ☐ $C^+(h) = (-5; -4) \cup (4; 5)$

La respuesta correcta es: $C^+(h) = (-\infty; -5) \cup (-4; -3) \cup (3; 4) \cup (5; +\infty)$

Pregunta 4

Correcta
Puntos: 15,00
sobre 15,00
Marcar pregunta

Sea $b_n = (3 \cdot c_n)^{d_n}$ donde $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = -\infty$. Entonces

Seleccione una:

- ☒ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$
- ☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$
- ☐ No existe $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- ☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$

La respuesta correcta es: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Pregunta 5

Finalizada
Puntos: 20,00
sobre 20,00
Marcar pregunta

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 + 3x - 6}{2x^2 + 3x - 2} \cdot \frac{\sqrt{2x^2 + x^2}}{2x^2 + 3x - 2}$

lim x → +inf f(x) g(x) = 0

Comentario:

Pregunta 6

Finalizada
Puntos: 15,00
sobre 20,00
Marcar pregunta

Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in (1, 4) \\ 2x^2 - 3x + 7 & \text{si } x \in [1, 4] \end{cases}$$

y sea la sucesión $b_n = \frac{4^n x^2 + 2n}{x^2}$, si $x_n = g(b_n)$. Analizar la convergencia de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Comentario:

El ejercicio está casi bien. Porque aunque $b_n \rightarrow 2$, $b_n \neq 2$. Lo que si podías decir es que como $b_n \rightarrow 2$, existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$, entonces $b_n \in (1, 4)$ y por lo tanto $x_n = \frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{2}$.